1. (例 3.1.12)

考察序列 $x_n = \frac{1}{2n\pi} \to 0$, 恒有 $\sin x_n = 0$; 考察序列 $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \to 0$, 恒有 $\sin y_n = 1$. 二者不相等, 于是 $f(x) = \sin x^{-1}$ 在 $x = 0$ 处的极限不存在.

2. (例 3.1.13)

取 $\varepsilon_0 = 1$, 对任意的 $M > 1$, 设 $N = \lceil M \rceil$, 则

$$f(3N) = \frac{3N-1}{3N+1}, \quad f\left(3N + \frac{3}{2}\right) = -\frac{3N + \frac{1}{2}}{3N + \frac{5}{2}}.$$

由于 $x > 1$ 时恒有 $1 > \frac{x-1}{x+1} > \frac{1}{2}$, 因此 $f(3N) - f(3N + 3/2) > \frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) = \varepsilon_0$, 不满足 Cauchy 判据, 极限不存在.

3. (习题三 18)

只需要定义 $f(0)$ 为 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 即可.

(1)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\sqrt{1+x} - 1} &= \lim_{u\to 0} \frac{u^2 - 1}{u^3 - 1} \quad (u \leftarrow \sqrt[6]{1+x}) \\ &= \lim_{u\to 0} \frac{u+1}{u^2 + u + 1} \\ &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

因此 $f(0) := \frac{3}{2}$.

(2) 显然 $-\sin x \le f(x) \le \sin x$, 因此 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 =: f(0)$.

4. (习题三 21)

例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}; \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

它显然处处不连续, 然而 $|f| \equiv 1$ 处处连续.

5. (习题三 24)

(1) 对任意 $x_0 \in (a, b)$, 讨论 $f(x_0)$ 的符号. 若 $f(x_0) = 0$, 由于 $||t| - 0| = |t - 0| = |t|$, $|f|$ 和 f 在 x_0 处的连续性判据完全相同. 否则不妨 $f(x_0) > 0$, 由于 f 连续, 存在 $\delta_0 > 0$, 使得 f 在 $U(x_0, \delta_0)$ 上恒 > 0. 在 $U(x_0, \delta_0)$ 上可以看出 $f \equiv |f|$, 因此他们的连续性也相同. 当然 $x_0 \in \{a, b\}$ 的情况同理. 最终就有 $|f| \in C[a, b]$.

---

6. (习题三 17)

(1) sgn 只有 $x=0$ 一个第一类间断点, 令 $\sin x+\frac{1}{2}=0$, 有 $x=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$, 它们都是第一类间断点.

(2) 两个 case 内为连续函数, 只需要考虑是否有 $f(0+)=f(0-)\overset{?}{=}f(0)=1$. 考虑 $x_n=\frac{1}{2n\pi}$, 就有 $f(x_n)\to 1$; 考虑 $x_n=\frac{1}{(2n+1/2)\pi}$, 就有 $f(x_n)\to 0$, 因此 $f(0+)$ 不存在, 同理 $f(0-)$ 也不存在, 所以 $x=0$ 是 f 的第二类间断点.

7. (习题三 27)

(1) 令 $f(x)=x^3+x+1$. 注意 $f(-1)=-1$, $f(0)=1$, 而 f 连续, 根据介值定理, $[-1,0]$ 上存在实零点.

(2) 不妨说明 $f(x)=\tan x-x$ 在 $(0,\infty)$ 有无穷多个实根. 考察任意一个区间 $[k\pi,k\pi+\pi/2)$ $(k\in\mathbb{Z}_{\geq 1})$, $f(k\pi)=-k\pi<0$. 而由于 $\tan((k\pi+\pi/2)-)=\infty$, 所以 $\exists\delta>0,\ \forall x\in(k\pi+\pi/2-\delta,k\pi+\pi/2),\ \tan x>k\pi+\pi/2>x$. 因此在区间内存在某个 $f(x_0)>0$. 根据介值定理, $(k\pi,x_0)$ 上存在实根. 而 k 是任取的, 所以 f 有无穷多个实根.

8. (习题三 28)

不妨 $f(x_1)\leq f(x_2)\leq\cdots\leq f(x_n)$, 自然有 $f(x_1)\leq\sqrt[n]{f(x_1)\cdots f(x_n)}\leq f(x_n)$, 由于 f 连续, 可以在 x_1 和 x_n 之间 (或者就是二者之中) 找到期待的 ξ.

9. (习题三 30)

如果 $f(a)=a$ 或者 $f(b)=b$, 平凡. 否则只能有 $f(a)>a$ 和 $f(b)<b$ 成立. 令 $g(x)=f(x)-x\in C[a,b]$, 可见 $g(a)>0$, $g(b)<0$, 因而根据介值定理, g 存在零点, 零点 c 即满足 $f(c)=c$.

10. (习题三 35)

充分性显然, 只讨论必要性. 即设已有 Q 连续, 希望证明 f 单增. 反证, 如果存在某个 $0\leq x<y\leq 1$ 使得 $f(x)>f(y)$, 那么 $M(y)\geq f(x)>f(y)$, 此时

$$Q(x)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x)}{M(x)}\right)^n=0.$$

进一步, 可以看出, $Q(x)=[\forall 0\leq y\leq x,\ f(y)\leq f(x)]\in\{0,1\}$. 特别地, $Q(0)=1$. 由于 $A:=\{x:Q(x)=0\}\neq\varnothing$, 所以 $y=\inf Q$ 存在. 最后讨论:

- 若 $Q(y)=0$, 必然 $y>0$, 这时 $Q(y-)=1$, Q 在 y 处不连续;
- 若 $Q(y)=1$, 那么 $\forall\varepsilon>0,\ \exists x\in(y,y+\varepsilon),\ Q(x)=0$, 因此容易给出一列单减的 $\{x_n\}\to y$, 使得 $\lim_{n\to\infty}Q(x_n)=1$. Q 在 y 处还是不连续.

综上, $A\neq\varnothing$ 必然导致矛盾. 所以这时只能 f 单增.

Supplementary.

> **S1.**
>
> 判断一致性.

> 1) $\log x$ $(x \in (0,1))$;
>
> 2) $\sqrt{x}$ $(x \in [0,\infty))$;
>
> 3) $\sin x^2$ $(x \in \mathbb{R})$.

> **定理 S1.1**
>
> $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 一致连续当且仅当存在唯一的 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 一致连续, 使得 $F|_{(a,b)}=f$.

> **S2.**
>
> 是否存在 $f\in C(\mathbb{R})$, 使得 $f(\mathbb{R})\subset\mathbb{Q}\wedge f(\mathbb{Q})\subset\mathbb{R}$.

若 $f(a)\neq f(b)$, 不妨 $f(a)<f(b)$ 且 $a<b$, 注意 $[f(a),f(b)]$ 内有不可数个实数, 但根据介值定理, 它们都是 $[a,b]$ 内某个有理数的像, 矛盾.

> **S3.**
>
> 非常值连续函数存在最小正周期.

> **S4.**
>
> 设 f,g 是非常值连续函数, 且最小正周期之比是无理数, 那么 $f+g$ 不是周期函数.

反证, 设 $f+g$ 有周期 T, 则

$$f(x)+g(x)=f(x+T)+g(x+T)\Rightarrow f(x)-f(x+T)=g(x+T)-g(x).$$

等式左侧有周期 T_1, 右侧有周期 T_2, 可推知差值一定只能是常数. 又如果 $f(x)-f(x+T)=C\neq 0$, 那么 $nC=f(x)-f(x+nT)$. 这与周期函数的有界性矛盾.

> **S5.**
>
> 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续是周期函数, 且对任意 ≥ 2 次多项式 p, $f\circ p$ 都是周期函数, 那么 f 是常数.

> **S6.**
>
> 以下 $f:\mathbb{Z}^2\to[0,1]$ 只能是常数函数:
>
> $$f(x,y)=\frac{1}{4}(f(x-1,y)+f(x,y-1)+f(x+1,y)+f(x,y+1)).$$

> **S7.**
>
> 是否存在连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 使得每个点都有两个原像? 都有三个?

两次不可能, $f(a)=f(b)$ 时各个区间的定号问题即可. 三次可以, 例如构造一个 Z 形延伸的折线.

> **S8.**

> 1) 设 $\{x_n\}$ 是有界序列, $x_{n+1}-x_n\to 0$, 证明 $[\liminf_{n\to\infty} x_n, \limsup_{n\to\infty} x_n]$ 都是其聚点.
>
> 2) 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续, 令 $x_0\in[0,1],\ x_n=f(x_{n-1})$, 证明 $x_{n+1}-x_n\to 0\Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n$ exists.

1) 任取 $a\in(\ell,h)$, $\delta>0$, 验证 $(a-\delta,a+\delta)=:I$ 内有无穷多个 x. 也即, $\forall N,\ \exists n>N,\ x_n\in I$. 取 $M\in\mathbb{N}$, 当 $n\geq M$ 时 $x_M-x_n<\delta$. 不妨 $N>M$, 则若不存在 n, 则 x_n 只在 I 的一侧, 这与 $a\in(\ell,h)$ 矛盾.

2) 断言, $[\ell,h]$ 内都是不动点. 否则不妨某个 $f(c)>c$, 则存在一个邻域 $U(c,\delta)$, 使得 $x\in U(c,\delta)\Rightarrow f(x)>x$, 则当 n 足够大, x 的步长足够小时, x 无法从邻域的右侧迭代向左侧, 这导致了矛盾. 此后证明不难.

> **S9.**
>
> 定义 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的振幅
>
> $$\omega_f(x)=\lim_{r\to 0+}\sup_{x,y\in U(x,r)}\{|f(x)-f(y)|\}.$$
>
> 证明, f 在 x 连续当且仅当 $\omega_f(x)=0$.

> **命题 S9.1**
>
> (i) $\forall\varepsilon>0,\ \{x:\omega_f(x)>\varepsilon\}$ is open.
>
> (ii) f 的连续点集是 $\bigcup_n\{x:\omega_f(x)<\frac{1}{n}\}$, 是可数个开集的交.
>
> (iii) $\mathbb{Q}$ 不是可数个开集的交集.

(iii) 若 $\mathbb{Q}=\bigcap_{n=1}^{\infty}G_n$, 列出 $\mathbb{Q}=\{q_n\}$, 令 $G_n'=\mathbb{R}\setminus\{q_n\}$, 它是开, 稠的. 然而 $\bigcap_{n=1}^{\infty}G_n\cap G_n'=\varnothing$, 这与 Boire 纲定理矛盾.

S10. 稠密性

> **定义 S10.1**
>
> 对度量空间 X, 称 $A\subset X$ 稠密, 当且仅当 $\forall x\in X,\ \forall r>0,\ A\cap B(x,r)\neq\varnothing$.

> **定义 S10.2**
>
> 称度量空间 X 可分, 当且仅当其存在一个可数的稠密集.

> **定理 S10.3**
>
> 可分空间的子空间可分.

设 $\{x_n\}$ 在 X 中稠密, 考虑子空间 $Y\subset X$, 构造

$$\{y_{n,m}:y_{n,m}\in B(x_n,1/m)\cap Y\},$$

可以说明它在 Y 中稠密.

> **定理 S10.4**
>
> 若 $A\subset[0,1]$ 闭, 则可分. 取 $\{a_k\}$ 是可数稠密集 $\subset A$, 取数列 x_n 使每个 a_k 都出现无穷多次, 那么 $\{x_n\}$ 的聚点集是 A.

> **定理 S10.5 (Boire 纲)**

> 若 X 是完备的度量空间, G_n 为稠密开集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 稠密.

任取开球 $B(a,r)$, 希望证明它与交集的交非空. 希望取出一列 $x_n \in B(a,r) \cap G_1 \cap \cdots \cap G_n$, 并验证它是 Cauchy 列.